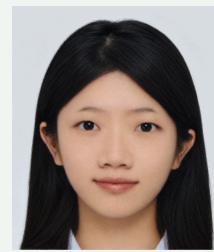


楊善茵

SHAN-YIN YANG / ENGINEERING PORTFOLIO

軟體研發工程師 • 演算法研發工程師

junkookyinyin@gmail.com



GITHUB | Yangwms/ShanYin-Engineering-Portfolio

EDUCATION / 學歷

東吳大學

資料科學系 碩士

2025-2026

東吳大學

資料科學系 學士

2021-2025

SKILLS / 技術

程式與電腦視覺

Python、OpenCV

YOLO 預訓練模型

網站開發與部署

團隊專題使用

Django、HTML、CSS

Bootstrap、Azure VM

資料庫與資料處理

PostgreSQL、SQL

yfinance、psycpg2

資料前處理、特徵工程

模型研究

CGAN、XGBoost、VMD

注意力機制、雙任務學習

驗證方法

交叉驗證、滾動回測

預測結果與基準比較

PROFILE / 關於我

我是楊善茵，具東吳大學資料科學系學士（2021-2025）與碩士（2025-2026）學歷，求職方向為軟體與演算法研發。具 Python 實作經驗，專案涵蓋網站與資料庫整合、電腦視覺、資料管線及機器學習模型，能將問題拆解為資料處理、功能實作與結果驗證等步驟。

大學畢業專題參與「投資指南針」團隊開發，接觸 Django、PostgreSQL 與 Azure 部署；個人課程實作則以 OpenCV 串接 YOLO 預訓練模型完成行人偵測，並在 Ubuntu 環境操作 Airflow、NiFi 等工具。這些經驗讓我從模型研究延伸到程式、資料庫與系統流程的整合。

碩士論文以 260,864 筆電商樣本與 32 項特徵比較資料平衡及生成模型方法，另以不同預測目標進行台股模型研究與滾動回測。我也參與 AI CUP、智慧照護跨域工作營，並在人工智慧課程提出視障友善導引方案，累積模型驗證、需求分析與團隊合作經驗；期待在工程師工作中深化軟體開發、除錯與系統整合能力。

01 / 研究與競賽

天貓顧客回購預測

碩士學位論文

260,864 筆樣本 • 32 項特徵

- 以天貓電商資料建構是否回購的二元分類任務，完成資料前處理，將顧客行為紀錄轉換為 32 項模型訓練特徵。

- 比較原始資料、ROS、SMOTE 與 ADASYN 四種設定，結合 CGAN 估計資料分布，再以 XGBoost 建立回購預測模型。

- 採用 3-fold 交叉驗證，並納入過採樣後直接使用 XGBoost 的對照設定，檢視加入生成模型前後的差異。

投資指南針

大學畢業專題 | 團隊開發

26 張資料表 • 網站、資料管線與雲端部署

- 參與團隊建置投資資訊網站，以 Django 處理後端邏輯，搭配 HTML、CSS、Bootstrap 介面及 PostgreSQL 資料庫，整合市場交易、財務報表與產業分類資料。

- 團隊建置 26 張資料表，將資料庫連線、建表、批次插入與查詢作業以 Python 模組化；使用 yfinance、Selenium 與 crontab 支援資料擷取及排程更新。

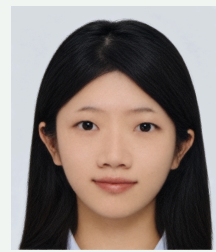
- 成果涵蓋 ETF 排行、財務指標篩選、因子排名與風險問卷選股；使用 Microsoft Azure 虛擬機器部署網站與資料庫。

楊善茵

SHAN-YIN YANG / ENGINEERING PORTFOLIO

軟體研發工程師 • 演算法研發工程師

junkookyinyin@gmail.com



GITHUB | Yangwms/ShanYin-Engineering-Portfolio

COURSEWORK / 修課

軟體與系統基礎

程式設計、計算機概論
資料庫導論、網頁程式設計
資料工程

人工智慧與模型

人工智慧、機器學習
資料探勘
文字探勘與自然語言處理

多媒體與應用

多媒體資料檢索與處理
金融計算與智能交易
使用者經驗之洞察分析

TOOLS / 課程工具

環境與流程

Ubuntu、Apache Airflow
Apache NiFi、pgAdmin4
Elasticsearch、Kibana

團隊競賽技術

LightGBM、Random Forest
Gradient Boosting
FFT、db4 小波、SMOTE
Mutual Information
soft voting

人工智慧提案方法

A*、CNN、MDP
Reinforcement Learning
Autoencoder

提案方法依課程構想列示，與已完成實作區分。

02 / 工程實作與競賽

基於 YOLO 的即時行人偵測系統

多媒體資料檢索與處理 | 課程實作

攝影機影像輸入 • Person 類別辨識與框選

- 以 Python 與 OpenCV 串接攝影機影像及 YOLO 預訓練模型，篩選 Person 類別，在畫面中繪製行人邊界框與標籤。
- 完成原始畫面與偵測結果展示，整理低光源、遠距離與遮擋情境的限制；目前功能為行人偵測，尚未包含追蹤與行為分析。

視障友善智慧導引與安全系統

人工智慧 | 系統發想與架構提案

路徑規劃、環境感知、決策與異常預警整合構想

- 針對視障者在校園、車站等場域的移動需求，提出以加權圖表示路段、以 A* 規劃初始路徑的系統架構，將擁擠、封路與障礙風險納入成本更新。
- 規劃 CNN 視覺感知、MDP / 強化學習策略決策與 Autoencoder 重建誤差預警，連結改道或等待策略及語音、震動提示；整理室內定位、遮擋與跨場域泛化限制。

課程架構提案，尚無整合系統與使用者測試成果。

資料工程環境與管線實作

資料工程 | 期中課程作業

39 頁實作紀錄 • 環境建置、資料讀寫與工具串接

- 在 Ubuntu 虛擬機環境練習服務安裝與設定，操作 PostgreSQL、pgAdmin4、Apache Airflow、Apache NiFi、Elasticsearch 與 Kibana。
- 以 Python 練習 CSV、JSON 產生與讀寫、關聯式及 Elasticsearch 資料存取，並完成 Airflow、NiFi 資料管線課程實作。
- 透過錯誤訊息與設定調整排查安裝、服務啟動及連線問題，整理實作截圖與學習紀錄。

AI CUP 2025 智慧球拍辨識

春季賽 • 團隊參與

4 項分類任務 • 200+ 候選特徵

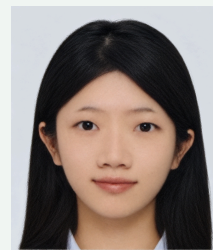
- 參與「桌球智慧球拍資料的精準分析競賽」，以加速度與角速度訊號進行性別、持拍手、球齡與選手等級分類。
- 團隊比較 34 欄 baseline 與 200+ 欄增強特徵，整合時域統計、FFT 頻譜、db4 小波與感測器交互特徵。
- 以 Mutual Information 與 Random Forest 交叉驗證選擇約 50 維特徵；依任務使用 XGBoost、LightGBM、Gradient Boosting 或 SMOTE 搭配 soft voting。

楊善茵

SHAN-YIN YANG / ENGINEERING PORTFOLIO

軟體研發工程師 • 演算法研發工程師

junkookyinyin@gmail.com



GITHUB | Yangwms/ShanYin-Engineering-Portfolio

AWARDS / 證照與獲獎

依取得／測驗日期由新到舊

2026/09/16

Google Analytics（分析）個人認證

依原證書名稱列示（原圖標示 UA）。

2026/06/12

模擬投資競賽 第 2 名

金融計算與智能交易；模擬報酬
29.56460%。

2025/11/19

EyeAble 團隊金秀獎

實踐大學 USR 智慧照護設計，第四組。

2025/11/02

智慧照護設計工作營 54 小時

依工作營參與證日期列示。

2022/02/24

金融市場常識與職業道德測驗合格

2022/03/01 發證；證載有效至 2027/02/23。

EXPERIENCE / 跨域

智慧照護設計工作營

54 小時 • 跨領域團隊
需求討論、無障礙介面
海報與專刊成果展示

03 / 模型研究與跨域成果

台股預測與策略回測

VMD-MSANet • 聯發科 2454.TW

16 個 VMD 特徵 • 單日與五日預測方法比較

• 串接資料擷取、特徵建構、模型訓練與逐日滾動回測；整合 2018 年起個股、市場指數與匯率資料。

• 以 5／10／20／30 日尺度各分解 4 個 IMF，建立 16 個 VMD 特徵，並處理 vmdpy 序列長度對齊問題。

• 比較單日報酬預測與五日報酬／上漲機率雙任務方法；五日方法加入技術指標及驗證集門檻搜尋，研究回測報酬 43.04%、最大回撤 -15.32%，並與市場基準比較。

歷史回測，非實際獲利。單日／五日方法為 344／343 個交易日；五日方法方向準確率 48.10%，仍落後同期大盤及 0050。

EyeAble 智慧眼控介面

USR 跨域工作營 • 第四組

金秀獎 • 54 小時工作營

• 參與實踐大學「科技生活設計跨領域大工作營（一）之智慧照護設計」，與跨領域團隊共同提出 EyeAble 眼控介面設計。

• 團隊針對無法以口語或肢體表達的使用者，提出放大選取區域、增加間距、九宮格鍵盤及直覺頁面切換等設計。

• 成果涵蓋常用語、緊急呼叫與個人助理概念，完成海報及專刊展示，團隊於 2025/11/19 獲金秀獎；個人完成 54 小時工作營。

團隊設計提案；AI 助理屬功能構想，未宣稱產品部署或臨床成效。

模擬投資競賽

金融計算與智能交易 • 2026/03-06

第 2 名 • 模擬報酬 29.56%

• 參與 2026/03/09-2026/06/12 課程模擬投資競賽，以新臺幣 1,000,000 元模擬資金操作台股。

• 最終資產淨值 1,295,646 元，報酬率 29.56460%，課程競賽最終排名第 2 名。

• 完成週次績效、持股配置及風險檢討報告；回顧集中持股與停損紀律不足，整理後續改善方向。